Guia 5: Grafos y Recorridos (BFS/DFS)

Definicion

Un grafo es un conjunto de nodos (vertices) conectados por aristas (edges), que pueden ser dirigidas o no dirigidas, con o sin peso. Se usan para modelar relaciones como redes sociales, mapas de carreteras o dependencias entre tareas.

Operaciones principales

- BFS (Breadth-First Search): recorre el grafo por niveles usando una cola. O(V + E).
- DFS (Depth-First Search): recorre el grafo explorando lo mas profundo posible usando una pila (o recursion). O(V + E).
- Dijkstra: encuentra el camino mas corto en grafos con pesos no negativos. O((V + E) log V).

Aplicaciones

- Sistemas de navegacion GPS (ruta mas corta).
- Redes sociales (sugerencias de amigos, comunidades).
- Deteccion de ciclos en sistemas de dependencias (por ejemplo, paquetes de software).

Ejemplo

En un grafo de amistades A-B, B-C, A-D, un BFS desde A visita primero a B y D (nivel 1), y luego a C (nivel 2, a traves de B).